Дисципліна «Моделювання природничих, екологічних та соціальних процесів». ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Дослідження хаотичної поведінки динамічних систем. Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЗМІСТ

1. Теорія хаосу. Теоретичні відомості, практичне застосування 2
   1.1. Вступ до теорії хаосу 2
   1.2. Поняття точки біфуркації в теорії хаосу 3
   1.3. Приклади біфуркації у системах хаосу 3
   1.4. Досягнення у вивченні хаотичних систем 5
   1.5. Роль математики теорії хаосу 7
   1.6. Застосування теорії хаосу у житті 8
2. Хаотичний рух динамічних систем 9
   2.1. Введення 9
   2.2. Проста одновимірна карта 9
   2.3. Моделі з більшою розмірністю 12
   2.4. Дивний атрактор Лоренца 15
   2.5. Рівняння Дюффінга 15
   2.6. Система Росслера 16
3. Завдання до лабораторної роботи 19

Дисципліна «Моделювання природничих, екологічних та соціальних процесів». ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Дослідження хаотичної поведінки динамічних систем. Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

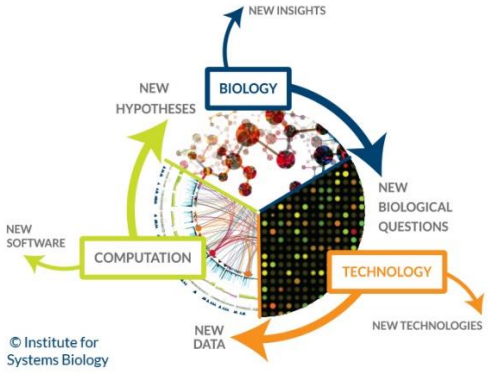
1. ТЕОРІЯ ХАОСУ. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ, ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Вступ до теорії хаосу

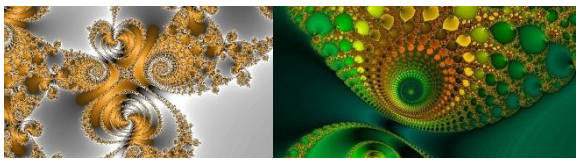
Теорія хаосу – це галузь математики, яка фокусується на вивченні складних і динамічних систем, які демонструють випадкову поведінку. Він досліджує ідею, що невеликі зміни в початкових умовах можуть призвести до значних відмінностей у результатах поведінки біологічних систем, економіці та фінансах. Теорія використовувалася для пояснення таких явищ, як турбулентність у рідинах, непередбачуваність погодних умов та поведінка фондових ринків. За своєю суттю теорія хаосу забезпечує основу для розуміння основних моделей та структур, здавалося б, випадкових систем. Теорія хаосу заснована на ідеї, що невеликі зміни в початкових умовах можуть призвести до абсолютно різних результатів.

Теорія хаосу допомогла вченим краще зрозуміти поведінку систем, які раніше вважалися випадковими чи непередбачуваними. Наприклад, теорія хаосу використовувалася пояснення поведінки фондового ринку, що може здатися хаотичним і ірраціональним.

Також теорія хаосу використовується для вивчення динаміки біологічних систем, таких як поширення захворювань або поведінка клітин. Розуміючи основні закономірності та структури цих систем, вчені можуть розробити ефективніші методи лікування та терапії.



ЇЇ часто асоціюється з ідеєю фракталів, які є складними і повторюваними шаблонами, які можна знайти в природі.



Одним із найвідоміших прикладів теорії хаосу є набір Мандельброта, який є складним і нескінченно повторюваним шаблоном, який може бути отриманий за допомогою простої математичної формули. Набір Мандельброта став культовим зображенням теорії хаосу, і він надихнув художників, письменників і вчених.

Теорія хаосу забезпечує захоплюючу і потужну основу для розуміння складних і динамічних систем, які нас оточують. Від поведінки фондового ринку до поширення хвороби, теорія хаосу допомогла вченим зрозуміти, здавалося б, випадкові та непередбачувані явища, ми можемо отримати нове уявлення про основні структури навколишнього світу.

1.2. Поняття точки біфуркації в теорії хаосу

Точка біфуркації є важливою концепцією в теорії хаосу, оскільки вона зазначає точку зору, в якій поведінка системи зазнає якісного зрушення. На цьому етапі система переходить від одного стану в інший, і її поведінка стає більш складною і менш передбачуваною. свого роду переломний момент, за межами якого система може брати участь у стан хаосу чи порядку, залежно з його початкових умов.

Точка біфуркації є фундаментальною концепцією в теорії динамічних систем. Вона часто пов'язана з теорією хаосу, яка вивчає поведінку складних систем, які дуже чутливі до початкових умов. Слід заначити, що точка біфуркації пов'язана з поняттям критичності, в якому описується точка, в якій система піддається фазовому переходу, наприклад, від рідини до газу. У точці біфуркації система може демонструвати діапазон поведінки залежно від її початкових умов.

Одним із класичних прикладів точки біфуркації у дії є поведінка простої логістичної карти, яка моделює зростання популяції. Залежно від значення одного параметра логістична карта може демонструвати діапазон поведінки, включаючи стабільну рівновагу, періодичні коливання та хаотичну поведінку.

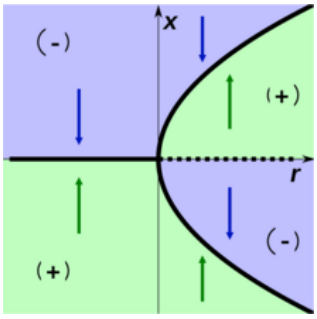
1.3. Приклади біфуркації у системах хаосу

Біфуркація є фундаментальною концепцією в теорії хаосу, яка описує точку, в якій система зазнає якісної зміни в поведінці. складні системи, але це також цікава тема для тих, хто цікавиться математикою хаосу.

Існує багато різних типів біфуркації, кожен з яких має свої унікальні характеристики та наслідки.

Bifurcation Pitchfork. Це один з найбільш поширених типів біфуркації, і це відбувається, коли система піддається переходу, що руйнує симетрію. Уявіть собі простий маятник, що гойдається назад-вперед. Мірою збільшення амплітуди поведінка маятника стає більш складним, і в кінцевому підсумку воно досягає точки, коли воно «розбиває» у два нових стани: один, де він хитається назад і вперед у стабільній схемі, і один, де він хаотично розмотує.

Надкритичний випадок. Надкритичний випадок: суцільні лінії позначають стабільні точки, а пунктирні – нестабільні.

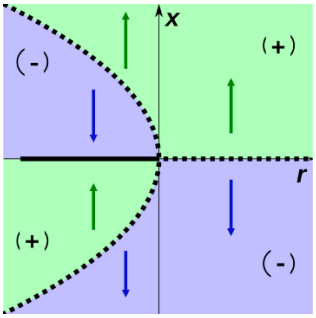


Нормальною формою надкритичної біфуркації вила є

$$\frac{dx}{dt} = rx - x^3.$$

Для $r < 0$ рівновага одна стійка рівновага при $x = 0$. Для $r > 0$ є одна нестійка рівновага при $x = 0$ і дві тійкі рівноваги при $x = \pm\sqrt{r}$.

Дисципліна «Моделювання природничих, екологічних та соціальних процесів». ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Дослідження хаотичної поведінки динамічних систем. Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних



Нормальною формою надкритичної біфуркації вила є

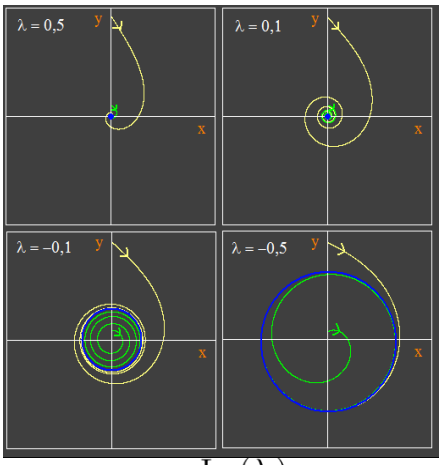
$$\frac{dx}{dt} = rx - x^3.$$

У цьому випадку для $r < 0$ рівновага при $x = 0$ є стійкою, і є дві нестійкі рівноваги при $x = \pm\sqrt{-r}$. Для $r = 0$ рівновага при $x = 0$ є нестійкою .

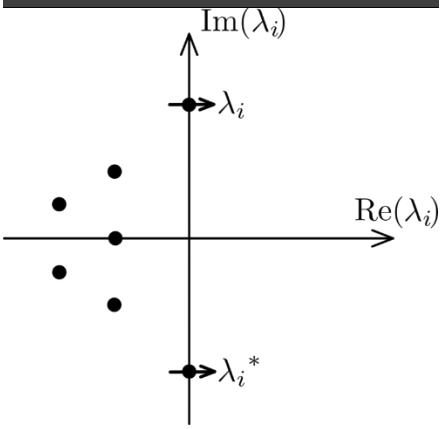
Біфуркація Хопфа. Цей тип біфуркації відбувається, коли система піддається переходу від стійкого стану до граничного циклу. Уявіть собі систему «Хижак-жертва», де кількість хижаків і видобутку коливається з плином часу. Видобуток коливається навколо фіксованої точки. Але в міру збільшення щільності населення система піддається біфуркації Хопфа, і популяції хижака і видобутку починають коливатися в граничному циклі.

Біфуркація Гопфа – біфуркація, внаслідок якої стаціонарна точка втрачає стійкість.

У біфуркації Гопфа втрата стійкості дисипативною системою локальна, тому фазові траєкторії залишаються в околиці точки рівноваги, що означає виникнення в цій околиці граничного циклу. Як наслідок, у дисипативній системі виникають автоколивання.



На рисунку праворуч показано, як змінюється характер фазового портрету при біфуркації Гопфа. На перших двох діаграмах параметри дисипативної системи такі, що точка рівноваги стійка, фазові траєкторії збігаються до неї, але при цьому виконують дедалі більше обертань. Фізично це відповідає дедалі повільнішому згасанню коливань. При переході через точку біфуркації навколо точки рівноваги виникає граничний цикл. Фазові траєкторії збігаються до цього циклу як зовні, так і з середини. Така ситуація відповідає автоколиванням, що підтримуються однаковими й не згасають.



Крім описаної біфуркації, яку називають надкритичною, існує ще підкритична біфуркація Гопфа. У цій біфуркації виникає нестійкий граничний цикл, нестійкий фокус перетворюється на стійкий і навколо нього виникає невеликий басейн притягання. Басейн притягання обмежено нестійким граничним циклом, від якого фазові траєкторії розбігаються всередину до вже стійкого фокуса й назовні — до інших атракторів.

Цей вид біфуркацій названо на честь математика Ебергарда Гопфа.

Біфуркацією Андронова–Хопфа називають нормальну форму:

$$\frac{dz}{dt} = z\big((\lambda + i) + (\alpha + i\beta)|z|^2\big),$$

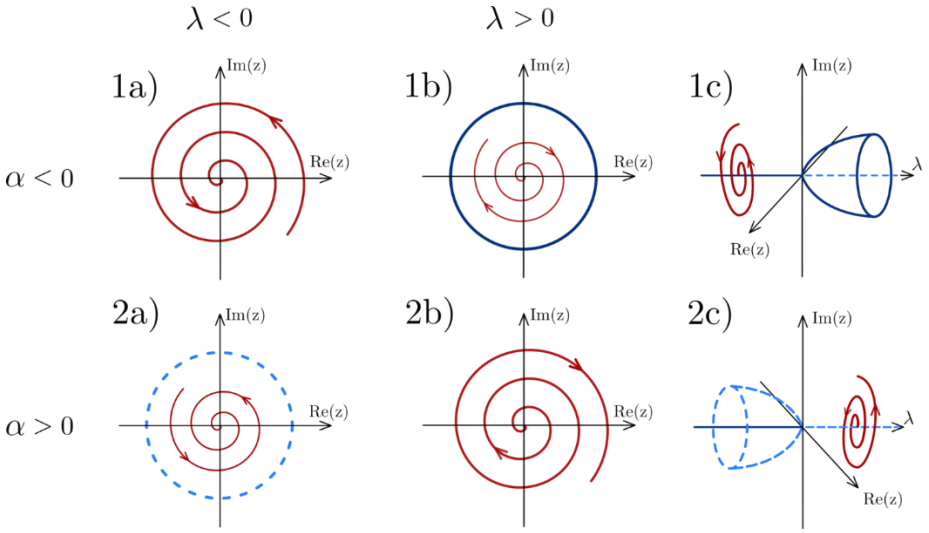
де

$z \in C$ – комплексне число,

λ – параметр,

α – коефіцієнт Ляпунова.

Якщо α – від'ємний при додатному λ, то біфуркація суперкритична, якщо додатний при від'ємному λ – субкритична.



Розуміючи, як складні системи можуть переходити між різними станами, ми можемо отримати нове уявлення про поведінку всього, від біологічних систем до фінансових ринків.

1.4. Досягнення у вивченні хаотичних систем

Оскільки дослідження хаотичних систем продовжують просуватися, воно відкриває двері для багатьох захоплюючих можливостей. Дослідники працюють над розробкою нових методів вивчення хаосу і для виявлення нових хаотичних систем. області. Майбутнє вивчення хаотичних систем є багатообіцяючим.

Розробка нових математичних моделей. одним із способів домогтися прогресу у вивченні хаотичних систем є розробка нових математичних моделей. Ці моделі можуть допомогти дослідникам глибше зрозуміти поведінку хаотичних систем і розкрити нові ідеї, які не були відразу очевидні. які включають стохастичні процеси, щоб зрозуміти поведінку хаотичних систем.

Нині хаотичні системи на основі сигналів застосовуються в різних галузях науки і технологій – в металургії, машинобудуванні, завданнях автоматизації технологічних процесів, фінансовій сфері, геології, медицині, для моделювання трафіку в комп'ютерних мережах, для забезпечення безпеки в корпоративних мережах та у хмарній інфраструктурі, у сільському господарстві та багато інших.

Це говорить про велике міждисциплінарне значення наукових результатів у галузі теорії хаотичної динаміки. У багатьох практичних додатках дослідникам є зручним діяти у припущенні про хаотичний характер спостерігається процесу. Атрактор просто відновити, існує багато чисельних методів оцінки розмірності. Розроблено методи наближеного вирішення зворотного завдання динаміки, тобто. відновлення заданого виду диференціальних рівнянь за експериментальними даними. Однак припущення про хаотичність динаміки часто будується лише на оцінках необхідних умов існування хаосу, таких як оцінка старшого показника Ляпунова. У статті викладено алгоритм виявлення слабкого порушення симетрій аналізу хаотичності відновленого фазового портрета. Показано, як результати обчислень можна використовувати для ідентифікації систем.

Вивчення нових хаотичних систем. У міру того, як будуть проведені додаткові дослідження, можуть бути виявлені нові хаотичні системи. Ці системи можуть бути використані для тестування існуючих теорій або для розробки нових. Наприклад, недавнє дослідження показало, що поведінка рисових зерен, що падають у повітря є хаотичним. Це відкриття може мати значення для розуміння поведінки гранульованих матеріалів, які можуть мати широкий спектр застосувань.

Півстоліття тому, основоположники теорії хаосу виявили, що «ефект метелика» унеможливлює довгострокове передбачення поведінки хаотичної системи. Навіть мінімальне обурення складної системи (такі як погода, економіка тощо) може запустити ланцюг подій, які зроблять майбутнє непередбачуваним. Не в змозі точно визначити поточний стан таких систем, ми можемо передбачити, як вони еволюціонуватимуть у майбутньому. Але тепер нам на допомогу приходить машинне навчання. За результатами серії експериментів, опублікованих у журналах «Physical Review Letters» і «Chaos», вчені використовували машинне навчання (той самий метод, який стоїть за останніми успіхами штучного інтелекту) для прогнозування майбутнього – прогнозування еволюції хаотичних систем до віддалених горизонтів, що приголомшують уяву. Цей підхід визнається сторонніми експертами як новаторський і, ймовірно, скоро стане доступним для широкого застосування.

Отримані дані наводяться ветераном теорії хаосу Едвардом Оттом та його чотирма співробітниками з Університету штату Меріленд. Вони використовували алгоритм машинного навчання, що називається резервуарними обчисленнями, для «вивчення» динаміки архетипової хаотичної системи, яка називається рівнянням Курамото-Сивашинського. Рішення цього рівняння, що розвивається, веде себе як фронт полум'я, що просувається через пальне середовище. Рівняння також описує дрейфові хвилі в плазмі та інші явища і, за словами Джадідепа Патака, аспіранта Отта та провідного автора досліджень, служить «випробувальним стендом для вивчення турбулентності та просторово-часового хаосу».

Розробка нових експериментальних методів. Дослідники нині також працюють над розробкою нових експериментальних методів вивчення хаотичних систем. дослідники можуть використати нові методи візуалізації для спостереження за поведінкою хаотичних систем у режимі реального часу.

У міру того, як ці та інші досягнення зроблено, вивчення хаотичних систем залишатиметься захоплюючою та зростаючою областю досліджень.

1.5. Роль математики теорії хаосу

Теорія хаосу є захоплюючою і міждисциплінарною гілкою математики, яка займається складними системами, які дуже чутливі до початкових умов. Математика відіграє важливу роль у розумінні основних моделей та динаміки таких систем. зміна поведінки як параметр, варіюється. Теорія хаосу має численні застосування в різних галузях науки й техніки, включаючи фізику, біологію, економіку та інженерію.

Фрактальна геометрія. Фрактальна геометрія-це галузь математики, яка займається складними геометричними формами, які демонструють самоподібність у різних масштабах. Система Лоренц, являє собою фрактал, який демонструє самоподібність у різних масштабах.

Фрактал (*у математиці*) – це будь-який із класу складних геометричних форм, які зазвичай мають «дробову розмірність», концепцію , вперше введену математиком Феліксом Хаусдорфом у 1918 році. Фрактали відрізняються від простих фігур класичної, або евклідової, геометрії — квадрата , коло, сфера і так далі. Вони здатні описувати багато об’єктів неправильної форми або просторово неоднорідні явища в природі, такі як берегові лінії та гірські хребти. Термін фрактал , що походить від латинського слова *fractus* («роздроблений» або «зламаний»), був введений математиком польського походження Бенуа Б. Мандельбротом. Хоча ключові поняття, пов’язані з фракталами, роками вивчалися математиками, і багато прикладів, таких як крива Коха або «сніжинка», були відомі давно, Мандельброт був першим, хто зазначив, що фрактали можуть бути ідеальним інструментом у прикладній математиці для моделювання різноманітних явищ від фізичних об'єктів до поведінки фондового ринку. З моменту появи в 1975 році концепція фракталу дала початок новій системі геометрії, яка мала значний вплив на такі різноманітні галузі, як фізична хімія , фізіологія та механіка рідини .

Самоподібний об’єкт – це об'єкт, складові частини якого нагадують ціле. Це повторення деталей або візерунків відбувається у все менших масштабах і може, у випадку суто абстрактних сутностей, тривати нескінченно довго, так що кожна частина кожної частини при збільшенні виглядатиме в основному як фіксована частина цілого об’єкта. По суті, самоподібний об'єкт залишається інваріантним при змінах масштабу, тобто він має масштабну симетрію . Це фрактальне явище часто можна виявити в таких об’єктах, як сніжинки та кора дерев. Усі природні фрактали такого роду, а також деякі математичні

самоподібні є стохастичними або випадковими; таким чином вони масштабуються в статистичному сенсі.

Фрактальна геометрія з її поняттями самоподібності та нецілочисельної розмірності все ширше застосовується в статистичної механіки, особливо при роботі з фізичними системами, що складаються з, здавалося б, випадкових елементів. Наприклад, фрактальне моделювання використовувалося для побудови розподілу скупчень галактик у Всесвіті та для вивчення проблем, пов'язаних із турбулентністю рідини. Фрактальна геометрія також внесла свій внесок комп'ютерна графіка. Фрактальні алгоритми зробили можливим генерувати реалістичні зображення складних, дуже нерегулярних природних об'єктів, таких як пересічені рельєфи гір і складні системи гілок дерев.

Нелінійна Динаміка. Нелінійна динаміка – це галузь математики, яка займається вивченням систем, які не є лінійними, тобто вихід не пропорційний вводу. Для дослідження нелінійної динаміки активно використовуються диференціальні рівняння, а також відповідні різні методи обчислень.

Коротко можна підсумувати те, що математика відіграє вирішальну роль у вивченні теорії хаосу, даючи уявлення про основні моделі і динаміку складних систем.

1.6. Застосування теорії хаосу у житті

Одним з таких застосувань є використання теорії хаосу в прогнозуванні погодних умов. метеорологів. Використовуючи теорію хаосу, вчені змогли розробити моделі, які можуть краще передбачити зміни в погодних умовах. Це лише один приклад того, як теорія хаосу може бути застосована в реальному житті. Інша область, де використовується теорія хаосу, – це вивчення фінансових ринків. Фондовий ринок є складною системою, на яку впливає широкий спектр факторів, від економічних показників до політичних подій.

Теорія та екологія хаосу. Інша область, де використовується теорія хаосу, – це екологія. Екологи вивчають складні екосистеми, які складаються з різних видів, які взаємодіють один з одним складними способами . на всю систему. Це особливо корисно у зусиллях збереження, де розуміння складнощів екосистеми має вирішальне значення для її збереження.

Теорія та медицина хаосу. Теорія хаосу також використовується в медицині, щоб краще зрозуміти складні біологічні системи, такі як людський мозок. Використовуючи теорію хаосу, дослідники змогли розробити моделі, які можуть допомогти прогнозувати зміни в активності мозку, які можна використовувати для виявлення та лікування неврологічних розладів.

Теорія та технологія хаосу. Нарешті, теорія хаосу використовується в технології розробки більш ефективних і ефективних алгоритмів для таких завдань, як обробка зображення і звуку. Розуміючи складні закономірності, які існують у цих системах, дослідники можуть розробити алгоритми, які можуть обробляти дані швидше і точно.

Дисципліна «Моделювання природничих, екологічних та соціальних процесів». ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. Дослідження хаотичної поведінки динамічних систем. Спеціальність: 113 – «Прикладна математика». Навчально-науковий Фізико-технічний інститут. Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

2. ХАОТИЧНИЙ РУХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

2.1. Введення

Більшість природних явищ за своєю структурою є нелінійні. Погодні умови і турбулентний рух рідин та інші процеси є повсякденними прикладами нелінійності й стохастичності. Першою метою буде аналіз одновимірного різницевого рівняння виду:

$$x_{n+1} = 4rx_n(1 - x_n), \quad (1)$$

де x_n – відношення чисельності населення n-го покоління до еталонної генеральної сукупності. Динамічні властивості (1) напрочуд складні і мають важливе значення для розвитку більш загального опису нелінійних явищ.

Вивчення хаосу представляє великий інтерес в даний час, але це явище не нове і становить інтерес, особливо для астрономів і математиків, вже більше ста років. Значна частина інтересу зумовлена використанням комп'ютера як інструменту для проведення емпіричних спостережень.

2.2. Проста одновимірна карта

Уявимо острів з популяцією комах, які розмножуються влітку і залишають яйця, які вилуплюються наступної весни. Оскільки зростання чисельності населення відбувається в дискретний час, доцільно моделювати приріст населення за допомогою різницевого рівняння, а не диференціального рівняння. Проста модель приросту населення, яка пов'язує популяцію в поколінні $n + 1$ з популяцією в поколінні n. Вона задається формулою:

$$P_{n+1} = aP_n, \quad (2)$$

де P_n – популяція в поколінні n, а a – константа. Далі ми будемо вважати, що проміжок часу між поколіннями є одиницею, і будемо називати n часом.

Якщо $a < 1$, то популяція зменшується з кожним поколінням і врешті-решт популяція вимирає. Якщо $a > 1$, то кожне покоління буде в рази більше попереднього. У цьому випадку (2) призводить до геометричного зростання і необмеженої популяції. Хоча безмежна природа геометричного зростання очевидна, але є дивовижним те, що більшість з нас не інтегрує наше розуміння геометричного зростання в наше повсякденне життя. Звідси виникають очевидні запитання. Чи може банк сплачувати 4% відсотки щороку безстроково? Чи може населення світу зростати з постійною швидкістю вічно?

Природно сформулювати більш реалістичну модель, в якій популяція обмежена репродукуючою здатністю навколишнього середовища. Проста модель зростання, що залежить від щільності, має вигляд

$$P_{n+1} = P_n(a - bP_n), \quad (3)$$

Рівняння (3) є нелінійним через наявність квадратичного члена в P_n. Лінійна складова правої частини рівняння є природним приростом населення; квадратичний додаток відповідає за зменшення цього природного приросту, який викликаний, наприклад, перенаселеністю або поширенням хвороб.

Зручно перемасштабувати генеральну сукупність:

$$P_n = \frac{a}{b} \cdot x_n$$

і перезаписавши (3) як

$$x_{n+1} = ax_n(1 - x_n). \quad (4)$$

Заміна P_n на x_n змінює масштаб, який використовується для визначення різних параметрів. Для запису (4) в стандартному вигляді (1) визначимо параметр $r = a/4$ і отримаємо

$$x_{n+1} = f(x_n) = 4rx_n(1 - x_n). \quad (5)$$

Перемасштабована форма (5) має особливість, що її динаміка визначається одним керуючим параметром r, а не двома параметрами a і b. Слід зазначити, що якщо $x_n > 1$, значення x_{n+1} буде від'ємним. Щоб уникнути цієї нефізичної особливості, ми вводимо умови, що x обмежується інтервалом $0 \le x \le 1$ і $0 < r \le 1$. Оскільки функція $f(x)$, визначена в (5), перетворює будь-яку точку на одновимірному інтервалі $[0; 1]$ в іншу точку в тому ж інтервалі, то функція f називається *одновимірним відображенням.*

Форма $f(x)$ в (5) називається логістичною картою. Логістична карта є простим прикладом динамічної системи, тобто карта є детермінованим, математичним рецептом для знаходження майбутнього стану системи при її поточному стані.

Послідовність значень $x_0, x_1, x_2, \ldots$ називається *траєкторією*. Щоб перевірити розуміння, припустимо, що початкове значення дорівнює $x_0 = 0{,}5$ і $r = 0{,}2$. Можна провести обчислення, щоб показати, що траєкторія дорівнює $x_1 = 0{,}2, x_2 = 0{,}128, x_3 = 0{,}089293, \ldots$. Перші тридцять ітерацій (5) показані для двох значень r на рис. 1.

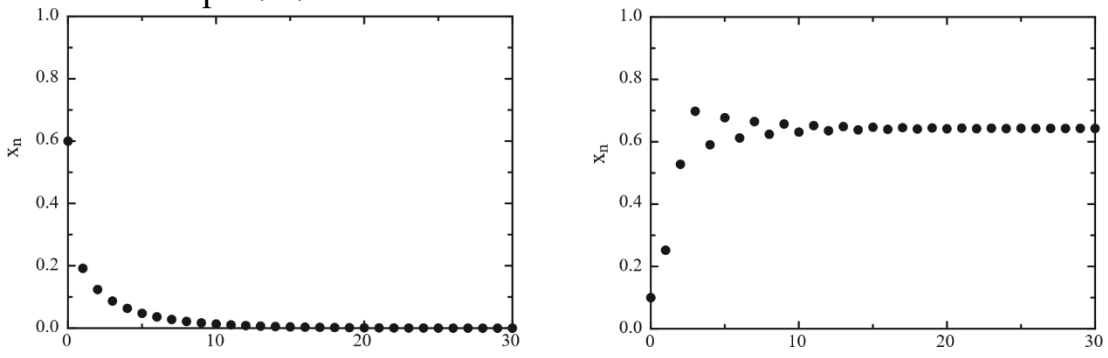


Рис. 1 – а) Траєкторія x для $r = 0{,}2$ і $x_0 = 0{,}6$. Стійка нерухома точка знаходиться в точці $x = 0$; б) траєкторія для $r = 0{,}7$ і $x_0 = 0{,}1$.

На рис. 1 потрібно звернути увагу на початкову перехідну поведінку.

Завдання 1. Траєкторія логістичної карти

а) Дослідити динамічну поведінку логістичної карти в (5) з $r = 0{,}24$ для різних значень x_0. Покажіть чисельно, що $x = 0$ є стійкою *фіксованою*

точкою для цього значення r. Тобто, ітеровані значення x збігаються до $x = 0$ незалежно від значення x_0.

b) Дослідити динамічну поведінку (5) для $r = 0{,}26;\ 0,5;\ 0{,}74; 0{,}748$. Нерухома точка *нестійка,* якщо майже для всіх значень x_0 поблизу фіксованої точки траєкторії розходяться від неї. Перевірте, що $x = 0$ є нестійкою нерухомою точкою для $r > 0{,}25$. Покажіть, що для запропонованих значень r ітеровані значення x не змінюються після початкового перехідного процесу, тобто динамічна поведінка в тривалому часі є періодом 1. Множина початкових точок, які переходять до атрактора, називається *басейном атрактора*. Для логістичної карти інтервал $0 < x < 1$ є басейном тяжіння атрактора $x = 1 - 0{,}25r$.

c) Дослідити динамічні властивості (5) для $r = 0{,}752, 0{,}76, 0{,}8$ і $0{,}862$. Для $r = 0{,}752$ і $0{,}862$ приблизно 1000 ітерацій необхідно для отримання збіжних результатів. Покажіть, що якщо r більше 0,75, то x коливається між двома значеннями після початкової перехідної поведінки. Тобто замість стійкого циклу періоду 1, що відповідає одній фіксованій точці, система має стійкий цикл періоду 2. Значення r, при якому єдина нерухома точка x^* розщеплюється або роздвоюється на два значення x_1^* і x_2^* $r = b_1 = 0{,}75$. Пара значень x_1^* і x_2^*, утворюють стійкий атрактор періоду 2.

d) Які стійкі атрактори (5) для $r = 0.863$ і $r = 0{,}88$? Який відповідний період? Назвіть стійкі атрактори і відповідні їм періоди для $r = 0{,}89;\ 0{,}891; 0{,}8922$?

Іншим способом визначення поведінки (5) є побудова графіка значень x як функції від r (див. рис. 2). Ітеровані значення x будуються після того, як початкова перехідна поведінка відкидається.

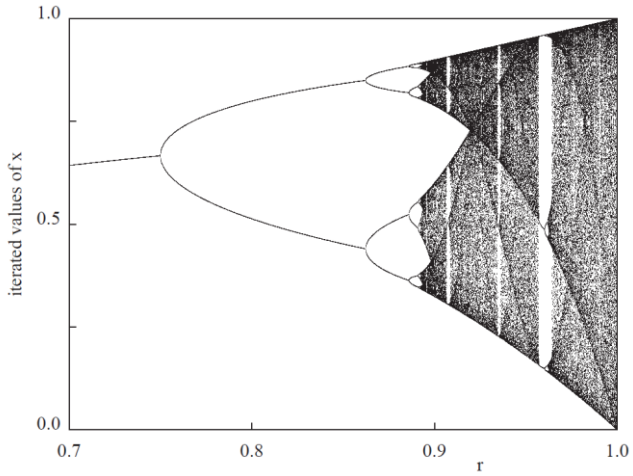


Рис. 2 – Діаграма біфуркації логістичної карти. Для кожного значення r ітеровані значення x_n будуються після відкидання перших 1000 ітерацій. Зверніть увагу на перехід від періодичної до хаотичної поведінки та вузькі вікна періодичної поведінки в області хаосу

Для кожного значення r обчислюються перші неперехідні значення x, але не будуються на графіку. Потім будуються наступні значення x, де перша половина буде забарвлена в один колір, а друга половина – в інший. Цей процес повторюється для нового значення r, доки не буде досягнуто бажаного діапазону значень r.

Завдання 2. Якісні особливості логістичної карти

a. Розробіть програмне забезпечення для визначення поведінки системи для періоду 2, періоду 4 і періоду 8, як показано на рис. 2. Можливо, доведеться «збільшити» частину ділянки. Скільки подвоєнь періодів можна знайти?
b. Змініть масштаб так, щоб можна було б стежити за ітераціями *x* від періоду 4 до періоду 16. Як виглядає карта у такому масштабі порівняно з початковим масштабом?
c. Опишіть форму траєкторії біля біфуркації від періоду 2 до періоду 4, періоду з 4 по 8 тощо.

Діаграма біфуркації на рис. 2 показує, що поведінка подвоєння періоду закінчується на $r \approx 0{,}892$. Це значення r відомо дуже точно і задається формулою $r = r_\infty = 0{,}892486417967$. При $r = r_\infty$, послідовність подвоєнь періодів накопичується до траєкторії нескінченного періоду. У завданні 3 досліджується поведінка траєкторій для $r > r_\infty$.

Завдання 3. Хаотична поведінка

a. Для $r > r_\infty$, дві початкові умови, дуже близькі одна до одної, можуть давати дуже різні траєкторії після кількох ітерацій. Як приклад вибираємо $r = 0{,}91$ і розглянемо $x_0 = 0{,}5$ і $0{,}5001$. Скільки ітерацій потрібно, щоб ітеровані значення *x* відрізнялися більш ніж на десять відсотків?
b. Точність чисел з плаваючою комою, збережених на цифровому комп'ютері, скінченна. Щоб перевірити ефект кінцевої точності вашого комп'ютера, виберіть $r = 0{,}91$ і $x_0 = 0{,}5$ і обчислити траєкторію для 200 ітерацій. Потім змініть вашу програму так, щоб після кожної ітерації за операцією $x = x/10$ слідувало $x = 10 \cdot x$. Ця комбінація операцій обрізає останню цифру, яку зберігає комп'ютер. Обчисліть траєкторію ще раз і порівняйте свої результати. Чи знаходите ви однакову розбіжність для $r < r_\infty$?
c. Які динамічні властивості для $r = 0{,}958$? Чи можна знайти інші вікна періодичної поведінки в інтервалі $r_\infty < r < 1$?

2.3. Моделі з більшою розмірністю

До сих пір розглядалась логістична карту як математична модель, що володіє деякими чудовими властивостями і створює цікаву комп'ютерну графіку. Далі обговоримо деякі дво- і тривимірні системи, які також можуть на перший погляд здатися мало спільними з реалістичними фізичними системами.

Почнемо з двовимірної карти і розглянемо послідовність точок (x_n, y_n), породжених

$$x_{n+1} = y_n + 1 - ax_n, \;\; y_{n+1} = bx_n. \qquad (6)$$

Карта (6) була запропонована Хеноном, який керувався релевантністю цієї динамічної системи до поведінки астероїдів і супутників.

Завдання 4. Карта Хенона

a. Написати програму для ітерації (6) для $a = 1{,}4$ і $b = 0{,}3$ і побудувати графік 10^4 ітерацій, починаючи з $x_0 = 0, y_0 = 0$. Переконайтеся, що ви обчислюєте нове значення y, використовуючи старе значення x, а не нове значення x. Не будуйте графік початкового перехідного процесу. Подивіться на траєкторію в регіоні, визначеному $|x| \leq 1{,}5$ і $|y| \leq 0{,}45$. Складіть аналогічний графік, починаючи з другої початкової умови, $x_0 = 0{,}63135448, y_0 = 0{,}18940634$. Порівняйте форму двох ділянок. Чи є форма двох кривих незалежною від початкових умов?
b. Збільште масштаб ділянки так, щоб всі точки в регіоні дорівнювали $0{,}50 \leq x \leq 0{,}75$ і $0{,}15 \leq y \leq 0$. Починаємо з другої початкової умови і збільшуємо число обчислюваних точок до 10^5. Потім побудуємо ще один графік. Покажіть всі точки області $0{,}62 \leq x \leq 0{,}64$ і $0{,}185 \leq y \leq 0{,}191$. Зробіть додаткове збільшення і позначте всі точки в рамці, визначеній $0{,}6305 \leq x \leq 0{,}6325$ і $0{,}1889 \leq y \leq 0{,}1895$. Далі доведеться збільшити кількість обчислюваних точок до порядку 10^6. Яка структура кривих у кожній коробці? Чи має атрактор подібну будову на все менших і менших масштабах довжини?
c. Визначте, чи є система хаотичною, тобто чутливою до початкових умов. Почніть дві точки дуже близько один до одного і спостерігайте за їх траєкторіями протягом фіксованого часу. Виберіть різні кольори для двох траєкторій.

Однією з найбільш ранніх ознак хаотичної поведінки була атмосферна модель, розроблена Лоренцом. Його мета полягала в тому, щоб описати рух шару рідини, який нагрівається знизу. У результаті виходять конвективні шари, де тепла рідина внизу піднімається вгору, остигає вгорі, а потім падає вниз. Лоренц спростив опис, обмеживши рух двома просторовими вимірами. Ця ситуація була реалізована експериментально і відома як клітина Релея-Бенара. Рівняння, які отримав Лоренц, мають вигляд:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -\sigma x + \sigma y, \\ \frac{dy}{dt} &= -xz + rx - y, \\ \frac{dz}{dt} &= xy - bz, \end{aligned} \tag{7}$$

де x – міра швидкості потоку рідини, що циркулює навколо комірки, y – міра різниці температур між висхідними та спадаючими областями рідини, а z – міра різниці температурного профілю між нижньою та верхньою частинами від нормального рівноважного температурного профілю. Безрозмірні параметри σ, r і b визначаються різними властивостями рідини, розмірами комірки Ролі-Бенара

і різницею температур в комірці. Зауважимо, що змінні x, y і z не мають нічого спільного з просторовими координатами, а є мірами стану системи. Хоча тут не очікується, від студента повного розуміння зв'язку рівнянь Лоренца з конвекцією, але було додано ці рівняння сюди, щоб підкріпити ідею про те, що прості набори рівнянь можуть демонструвати хаотичну поведінку.

Система рівнянь Лоренца малює атрактор в тривимірному (x, y, z) просторі, визначеному (7). Загальний вигляд результатів моделювання можна побачити на рис. 3 нижче зі значеннями параметрів $\sigma = 10, b = 8/3$ і $r = 28$ і початковою умовою $x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = 20$.

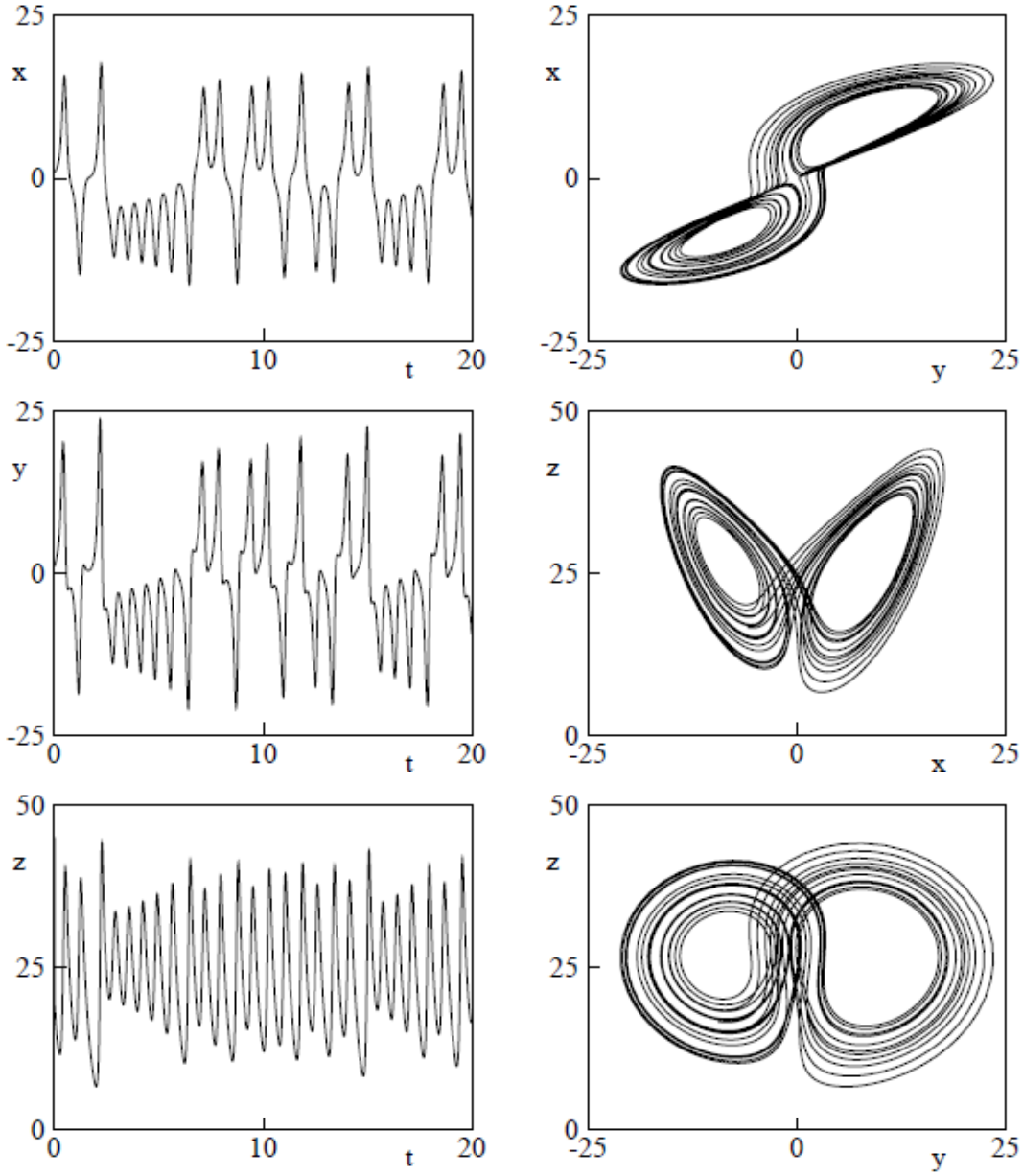


Рис. 3 – Траєкторія моделі Лоренца з $\sigma = 10, b = 8/3$ і $r = 28$ і початковою умовою $x_0 = 1, y_0 = 1, z_0 = 20$. Часовий інтервал $t = 20$ показаний точками, нанесеними з інтервалом 0,01. Використовувався алгоритм Рунге-Кутти четвертого порядку з $\Delta t = 0{,}0025$

Завдання 5. Модель Лоренца

a. Використайте алгоритм Рунге-Кутти, щоб отримати чисельний розв'язок рівнянь Лоренца (7). Досліджуємо басейн атрактора, де є такі значення параметрів $\sigma = 10, b = 8/3$ і $r = 28$.
b. Визначте чутливість до вихідних умов. Візьміть дві точки дуже близько один до одного і спостерігайте за їх траєкторіями приблизно 10^4 ітераційних кроків.

Застосування рівнянь Лоренца для прогнозування погоди призвело до популярної метафори, відомої як *ефект метелика*. Ця метафора стає ще більш значущою при розгляді малюнка 10. «Ефект метелика» часто приписують Лоренцу.

2.4. Дивний атрактор Лоренца

Дивна модель атрактора Лоренца є однією з найбільш незвичайних моделей нелінійної динаміки.

$$x_1' + 10(x_1 - x_2) = 0$$
$$x_2' + x_1 x_3 - 28x_1 + x_2 = 0$$
$$x_3' - x_1 x_2 + 2{,}6x_3 = 0$$

Графік поведінки моделі і траєкторія фаз для початкових умов $x_1(0) = -8$, $x_2(0) = 8$, $x_3(0) = 27$ показані на рис. 4.

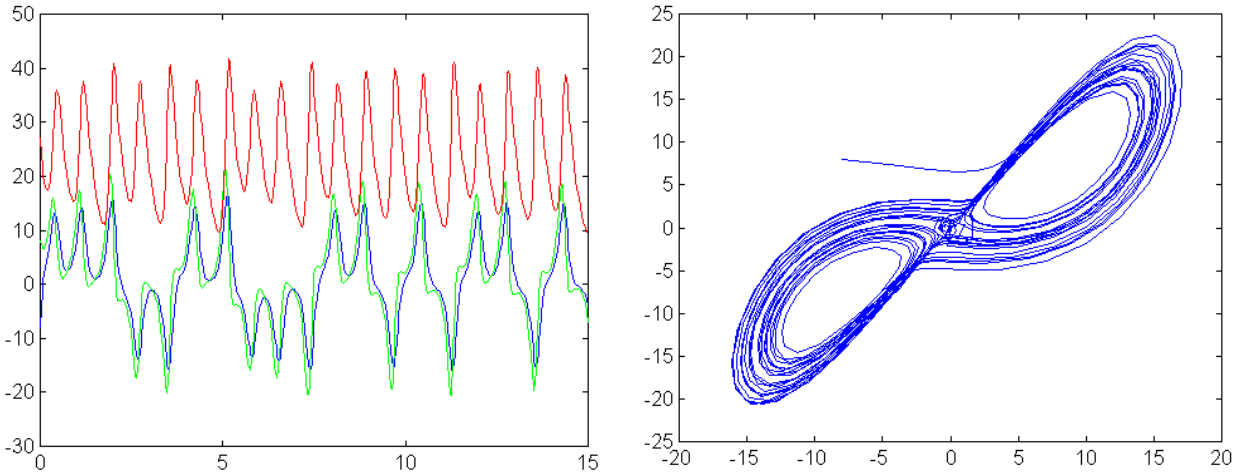


Рис. 4. – Графік і фазові траєкторії дивного атрактора Лоренца

2.5. Рівняння Дюффінга

Рівняння Дюффінга описує систему 2-го порядку з нерегулярними коливаннями. Модель системи описується наступним чином:

$$\ddot{x} + p\dot{x} + p_1 x + x^3 = q\,cos\,\omega t.$$

Для отримання хаотичних процесів рекомендується приймати такі параметри: $p = 0{,}4, p_1 = -2{,}1, \omega = 3{,}8, q = 2$.

Для чисельного моделювання в MatLab потрібно перевести модель у звичайну форму Коші:

$$x_1' = x_2,$$
$$x_2' = -p_1 - x^3 - px_2 + q\,cos\,\omega t.$$

Поява відростків показано на рис. 5.

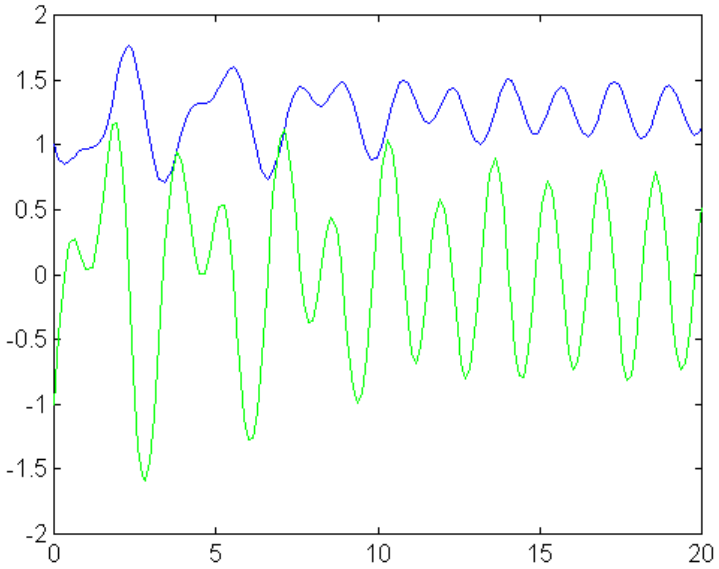


Рис. 5 – Вигляд процесу, який описує рівняння Дюффінга $x(t), x'(t)$

2.6. Система Росслера

Система Росслера описується системою рівнянь виду:

$$x' = -y - z$$
$$y' = x + \varepsilon y$$
$$z' = f - \mu z + xz,$$

Рекомендовані параметри для моделювання: $\varepsilon = 0{,}3,\ f = 0{,}4,\ \mu = 8{,}5$. Результат моделювання показано на рис. 6.

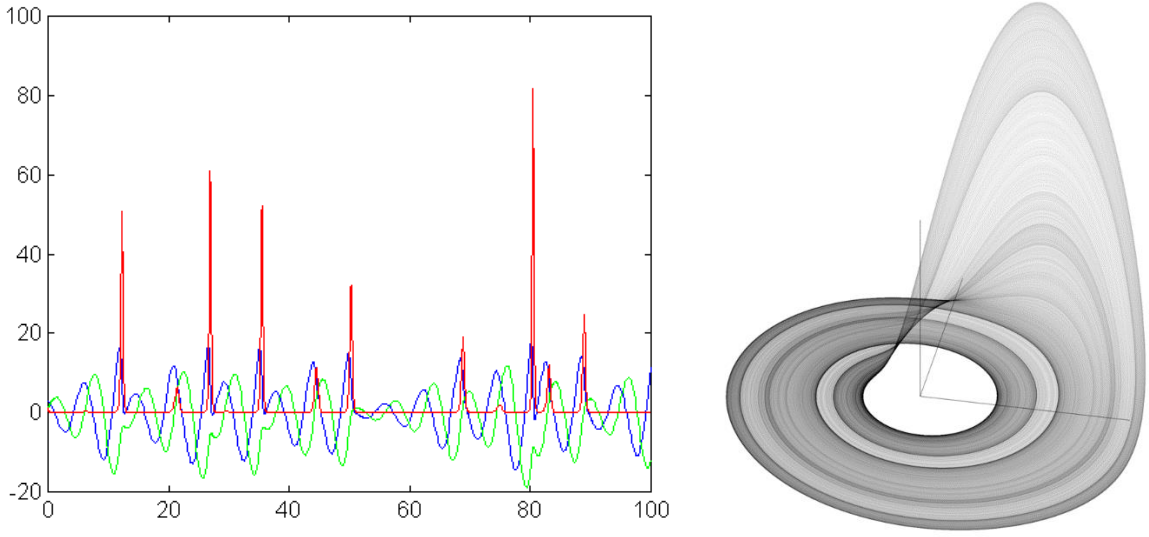


Рис. 6 – Результат моделювання процесів у системі Росслера $x(t), y(t), z(t)$

Завдання 6. Хаотичне розсіювання

Оскільки важко стежити за траєкторією, яка відскакує туди-сюди між жорсткими дисками, ми замість цього розглянемо двовимірну карту, яка містить ключові особливості хаотичного розсіювання. Карта представлена у вигляді:

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= a\left(x_n - \frac{1}{4}(x_n + y_n)^2\right), \\ y_{n+1} &= \frac{1}{a}\left(y_n + \frac{1}{4}(x_n + y_n)^2\right), \end{aligned} \tag{9}$$

де a – параметр. Цільова область центрується в місці витоку. У реальному експерименті з розсіюванням співвідношення між (x_{n+1}, y_{n+1}) та (x_n, y_n) було б набагато складнішим, але карта (9) відображає більшість важливих особливостей реалістичних експериментів з хаотичним розсіюванням. Кількість ітерації n аналогічно числу зіткнень розсіяної частинки з дисків. Коли x_n або y_n значно відрізняється від нуля, розсіювач покинув цільову область.

Написати програму для ітерації карти (9). Нехай $a = 8{,}0$ і $y_0 = -0{,}3$. Вибираємо 10^4 початкових значення x_0, рівномірно розподілених в інтервалі $0 < x_0 < 0{,}1$. Визначте кількість ітерацій, для якого $x_n \leq -5{,}0$. Після закінчення цього часу x_n швидко переміщається до $-\infty$.

Нехай $a = 4{,}1$ і вибираємо 100 початкових умов, рівномірно розподілених в регіоні $1{,}0 < x_0 < 1{,}05$ і $0{,}60 < y_0 < 0{,}65$. Чи існують якісь траєкторії, які є періодичними і, отже, мають нескінченний час втечі? Через накопичення похибки округлення можна знайти лише кінцевий, але дуже довгий час екранування.

Завдання 7. Хімічні реакції

У цьому проекті представляється набір хімічних реакцій, які демонструють подвоєння періоду шляху до хаосу. Розглянемо наступні реакції:

$$\begin{gathered} P \to A \\ P + C \to A + C \\ A \to B \\ A + 2B \to 3B \\ B \to C \\ C \to D. \end{gathered} \tag{10}$$

Кожна з перерахованих вище реакцій має відповідну константу швидкості. Залежність від часу концентрацій A, B і C задається формулою:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= k_1 P + k_2 PC - k_3 A - k_4 AB^2, \\ \frac{dB}{dt} &= k_3 A + k_4 AB^2 - k_5 B, \\ \frac{dC}{dt} &= k_4 B - k_5 C. \end{aligned} \tag{11}$$

Вважаємо, що P є постійним за рахунок поповнення із зовнішнього джерела. Також припускається, що хімічні речовини добре перемішані, щоб не було просторової залежності. Рівняння (11) можна записати в безрозмірному вигляді у вигляді

$$\begin{aligned} \frac{dX}{dt} &= c_1 + c_2 Z - X - XY^2, \\ c_3 \frac{dY}{dt} &= X + XY^2 - Y, \\ \frac{dZ}{dt} &= Y - Z. \end{aligned} \tag{12}$$

де c_i — константи, $\tau = k_3 t$, а X, Y і Z пропорційні A, B і C відповідно.

a. Напишіть програму для розв'язування зв’язаних диференціальних рівнянь у (13). Використовуйте алгоритм Рунге-Кутти четвертого порядку. Вивести графік $\ln Y$ від часу τ.
b. Множина $c_1 = 10, c_3 = 0{,}005$, а $c_4 = 0{,}02$. Константа c_2 є керуючим параметром. Розглянемо c_2 від 0,1 до 0,16 з кроком $0{,}005$. Чому дорівнює період $\ln Y$ для кожного значення c_2?
c. Побудуйте діаграму біфуркації, взявши значення $\ln Y$ з графіка Пуанкаре при $X = Z$ і побудувавши їх у порівнянні з керуючим параметром c_2.
d. Використовуйте тривимірну графіку, щоб побудувати траєкторію (12) з трьома осями $\ln X, \ln Y, \ln Z$. Охарактеризуйте атрактори для деяких випадків, розглянутих у частині (*a*).

Завдання 8. Кубічні корені

Розглянемо функцію $f(z) = z^3 - 1$, де $z = x + iy$, а $f'(z) = 3z^2$. Відобразити діапазон збіжності на основі ітераційної формули Ньютона для знаходження наближених коренів рівняння: в області $[-2 < x < 2; -2 < y < 2]$ у комплексній площині:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Пофарбуйте початкове значення z у червоний, зелений або синій кольори залежно від кореня, до якого збігається початкове значення. Якщо траєкторія не збігається, пофарбуйте початкову точку в чорний колір. Для отримання більшої інформації додайте обробник натискання на кнопку миші до програми, щоб при натисканні на графік показувалася послідовність ітерацій, починаючи з точки, де було натиснуто кнопку миші клацнули.

3. ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями даної роботи. Ознайомитись з напрямками застосування теорії хаосу та відповідними завданнями, які вирішуються з використанням саме теорії хаосу на нелінійних систем.
2. Ознайомитись з математичними моделями, які базуються на побудові карт, а також диференціальних математичних моделей процесів у теорії хаосу (проста одновимірна карта, двовимірна карта, дивний атрактор, рівняння Дюффінга, система Росслера тощо).
3. Обрати 3 з 8 запропонованих для розв’язання задач з даної роботи. Обрати середовище реалізації, обрати мову програмування для практичної реалізації обраних завдань.
4. Усі результати моделювання обраних задач з попереднього пункту візуалізувати для того, щоб можна було говорити про їх коректність згідно з постановкою завдань.
5. Зробити звіт до даної лабораторної роботи. Завантажити звіт у форматі PDF до Classroom.
6. Захистити лабораторну роботу.